

ENSIL-ENSCI — Université de Limoges
Projet de fin d'études — MIX 5 — Promotion 2026

Projet V.E.S.P.A.

Tourelle optronique de suivi prédictif par stéréo-vision
à neutralisation laser dynamique — prototype mk.2

Bibliographie

Sources, normes et documentation technique

Équipe

Antonin Delmas
Clément Desmedt
Clément Gilson

Encadrement

Michel Ousset — encadrant
Thierry Cortier — enseignant

Table des matières

1	Organisation et usage	2
2	Biologie de la cible	2
3	Vision par ordinateur	3
4	Commande moteur	4
5	Capteurs et calculateur	4
6	Communication	4
7	Optique et sécurité laser	4
8	Travaux antérieurs	5
	Références complètes	6

1 Organisation et usage

Cette bibliographie n'est pas une liste de lectures : c'est l'ensemble des documents dont le projet **dépend effectivement**. Chaque entrée est accompagnée, dans le fichier source, d'une note précisant **à quoi elle a servi** — quel calcul elle fonde, quel composant elle décrit, quelle contrainte elle impose. Une référence qui n'a rien déterminé n'y figure pas.

Trois natures de sources, trois usages.

1. **Les articles scientifiques** (`docs/references/articles/`) fondent le *cahier des charges* : biologie et comportement de la cible, état de l'art de la détection. Ils déterminent *ce que le système doit faire*, et surtout ce qu'il *ne doit pas* faire — ne pas tirer sur *Vespa crabro*.
2. **Les manuels constructeur et fiches techniques** (`docs/references/datasheets/`) fondent la *conception matérielle*. Ce sont eux qui fixent les brochages, les seuils électriques et les limites physiques. Plusieurs verrous du projet sont des lignes de ces documents qui n'avaient pas été lues assez tôt.
3. **Les normes** (ISO 11898 pour le bus CAN, IEC 60825 pour le laser) sont *prescriptives*. Celle de sécurité laser, en particulier, ne se discute pas.

Vérification des métadonnées

Les métadonnées de chaque article (auteurs, revue, volume, DOI) ont été relevées **sur la première page du document lui-même**, et non sur une base de données secondaire. Les fiches techniques renvoient au matériel identifié sans ambiguïté par `platformio.ini`, `pinout.h` et la nomenclature.

Fichier source. L'ensemble est maintenu en BibTeX dans `docs/src/vespa.bib`. C'est ce fichier qu'il faut enrichir, et non ce PDF, qui en est une vue commentée.

2 Biologie de la cible

Le projet vise une espèce précise, et cette précision est une **exigence éthique**, pas un détail : il s'agit de neutraliser *Vespa velutina nigrithorax* (invasive) sans toucher *Vespa crabro* (le frelon européen, natif et protégé).

- **O'Shea-Wheller et al. (2024) [19]** — VESPAI. C'est la référence structurante du projet : le modèle de détection initialement retenu (YOLOv5s + ResNet, précision-rappel $\geq 0,99$). C'est aussi la source du principal verrou : **il est entraîné en RGB**, et nos capteurs sont monochromes.
- **Sipos et al. (2025) [23]** — morphologie comparée *velutina* / *crabro* par micro-CT. Double usage : les performances de vol (vitesse, manœuvrabilité, vol stationnaire) alimentent le dimensionnement cinématique ; et l'article établit que la discrimination entre les deux espèces repose largement sur la **coloration** — ce qui explique pourquoi elle est structurellement compromise en monochrome.
- **Perrard et al. (2009) [20]** — activité de la colonie. Documente le comportement de **vol de guet** devant les ruches. C'est l'hypothèse opérationnelle qui rend le système viable à 60 fps : on ne traque pas un frelon en vol de croisière, on traque un chasseur en vol quasi stationnaire.
- **Lioy et al. (2023) [13]** — recouvrement de niche climatique avec les espèces natives. Fonde le contexte d'invasion et l'exigence de sélectivité.
- **Villemant et al. (2015) [30]** — lutte biologique par nématodes mermithidés. Contrepoint utile : aucune méthode de régulation existante n'est à la fois sélective et efficace, ce qui justifie d'explorer la lutte active.

3 Vision par ordinateur

- **Garrido-Jurado *et al.* (2014) [5]** — marqueurs ARUCO. **Solution effectivement déployée** en remplacement de VespAI : haut contraste, nativement adaptée aux capteurs monochromes, aucun entraînement, pose 3D exacte. Complété par Romero-Ramirez *et al.* (2018) [21] pour la détection accélérée (algorithme du module `cv::aruco`).
- **Zhang (2000) [31]** — calibration de caméra. Méthode implémentée par `cv::calibrateCamera` / `cv::stereoCalibrate`, utilisée par l'outil `software/tools/calib_stereo`.
- **Hartley & Zisserman (2004) [6]** — géométrie épipolaire et triangulation. Référence de `StereoTriangulator`.
- **Kalman (1960) [11]** — filtrage prédictif. Fondement de `PredictiveTurretSight`, qui compense la latence propre de la chaîne vision → CAN → asservissement. Sans cette prédiction, la tourelle vise systématiquement là où la cible *était*.
- **Ultralytics YOLOv5 [10]** — architecture sous-jacente de VespAI. Le dépôt est *requis* pour désérialiser les poids `.pt` (qui référencent le module Python `models`) — détail non évident qui a coûté du temps.
- **OpenCV [18]**, **V4L2 [29]**, **TensorRT [16]** — bibliothèques et interfaces effectivement employées. V4L2 (`mmap`) porte la chaîne d'acquisition « zéro-copie ».

4 Commande moteur

- **SimpleFOC** [24] — bibliothèque d’asservissement vectoriel (version 2.3.2) utilisée par le `motion_node`.
- **ST UM2538** [27] — théorie de la commande vectorielle (transformées de Clarke et Park) appliquée au matériel ST.
- **ST UM2415** [25] — étage de puissance X-NUCLEO-IHM16M1 (STSPIN830). Deux exemplaires, cavaliers en FOC 3 shunts.
- **ST UM2505** [26] — carte NUCLEO-G431RB. **C’est ce document qui établit que PA2 est câblée sur la liaison série virtuelle du ST-LINK** — origine d’un verrou coûteux (voir « Difficultés techniques »).
- **ams AS5048A** [1] — encodeur magnétique absolu 14 bits. Fixe la borne théorique de précision : $360/2^{14} \approx 0,022^\circ$.

5 Capteurs et calculateur

- **OmniVision OV9281** [17] — capteur monochrome à obturateur global 1280×800 . Le choix du monochrome n’est pas une préférence : **aucun capteur trichrome à obturateur global n’existe à prix abordable**. C’est la cause racine de l’incompatibilité avec VespAI.
- **Arducam UC-788** [2] — carte porteuse assurant la compatibilité avec l’écosystème Jetson et le déclenchement externe. **C’est la source qui établit que le constructeur ne prévoit pas la synchronisation matérielle sur cartes standard** : elle passe par son accessoire propriétaire (*Camarray HAT*), et la piste *XVS/FSIN* est coupée en sortie d’usine sur les cartes vendues seules. Le projet obtient malgré tout un déclenchement stéréo matériel sur deux cartes standard (voir « Difficultés techniques »).
- **NVIDIA Jetson Orin Nano** — **carte porteuse** [14] — brochage de l’en-tête 40 points. Source des broches PWM (32/33) utilisées pour la synchronisation stéréo, **et** des broches CAN0 (**PAA0/PAA1**, en-tête 31/29) sur lesquelles le bus a fonctionné. **C’est ce document qui établit que CAN0 sort sur les broches 29/31, et non celles de CAN1** — la confusion entre les deux a coûté plusieurs itérations d’*overlay*.
- **JetPack / Jetson Linux** [15] — environnement déployé (JetPack 6.2). **Le noyau doit être remplacé par le noyau Arducam**.

6 Communication

- **ISO 11898-1 :2015** [9] — couche liaison CAN. L’arbitrage bit à bit non destructif fonde toute la hiérarchie de priorités du protocole VESPA : **FIRE_CMD** porte l’identifiant le plus faible (0x010), donc la priorité absolue sur le bus.
- **SocketCAN** [28] — pile CAN de Linux, côté Jetson. Son interface virtuelle `vcan0` a permis de développer et de valider tout le protocole **avant** que le bus physique soit disponible ; le code applicatif est passé sur `can0` réel **sans une ligne de changement**. Ses compteurs (`ip -s link show can0`) sont aussi l’instrument qui a mis en évidence l’asymétrie réception/émission révélatrice des transceivers contrefaits.

7 Optique et sécurité laser

- **IEC 60825-1 :2014** [8] — classification des produits laser. **La norme qui commande tout le dispositif de sécurité du projet**. L’effecteur (diode bleue multiwatt) relève de

la **Classe 4** : dangereux y compris en réflexion diffuse, risque d'incendie, aucune distance sûre en intérieur. C'est la raison pour laquelle la diode n'a jamais été mise sous tension en l'absence de watchdog.

- **Hecht, *Optics*** [7] — relations de conjugaison de Descartes, utilisées pour établir la loi de commande du mécanisme de collimation dynamique (deux lentilles minces convergentes).
- **Siegman, *Lasers*** [22] — divergence et irradiance du faisceau. Support du tracé de densité de puissance le long de l'axe optique (`simulation/optique/Laser_Optics_v1.m`).
- **Keller *et al.* (2020)** [12] — PHOTONIC FENCE : neutralisation au laser d'insectes *en vol*, avec courbes dose-réponse mesurées. Source des paramètres de tir de `simulation/optique/Laser_Optics_v1.m` : le **choix du bleu** (les longueurs d'onde visibles exigent bien moins d'exposition que le proche infrarouge) et la **durée d'impulsion** de 20 ms (l'article identifie ≈ 25 ms comme durée idéale). La fluence létale retenue est celle de l'article majorée d'un **facteur de sécurité**, la cible du projet étant sensiblement plus massive que les insectes qui y sont testés.

8 Travaux antérieurs

- **Cosson & Grimal (2025)** [3] — **prototype mk.1**, « Dispositif de lutte contre les frelons asiatiques — Système de pointage de la cible ». Détection par YOLOv8, tourelle à moteurs pas-à-pas pilotée par Arduino Uno (shield DRV8825), liaison Python/Arduino par port série, et une première exploration du portage sur GPU Jetson.
C'est la référence fondatrice du mk.2, et elle se lit à l'envers : les limites qu'elle constate définissent en creux notre cahier des charges. L'absence de FPU sur l'ATmega328P et le décrochage des pas-à-pas ont donné la commande vectorielle sur encodeurs absolus ; l'absence de perception de la profondeur a donné la stéréo-vision et la triangulation. **Le mk.2 n'est pas une amélioration du mk.1 : c'est la réponse à son bilan.**
Archivé dans `docs/references/rapports/Cosson_Grimal_2025_VESPA_mk1_Pointage.pdf`.
- **Delmas, Desmedt & Gilson (2026)** [4] — le rapport de soutenance du présent prototype, conservé tel quel dans `docs/Rapport_PFE_2026_VESPA.pdf`.

Filiation des deux prototypes

Les deux rapports se lisent ensemble. Le mk.1 établit la *faisabilité* de la détection et du pointage ; le mk.2 attaque les trois limites qu'il laisse ouvertes — la précision de l'asservissement, la mesure de la distance, et la puissance de l'effecteur. Un reprenneur qui n'aurait à lire qu'un seul document d'histoire du projet doit lire le mk.1 en premier.

Références complètes

Références

- [1] ams AG. AS5048A — 14-bit rotary position sensor with digital SPI and PWM output. Datasheet, ams AG, 2018. Encodeur magnétique absolu. Résolution 14 bits, soit $360/2^{14} \approx 0,022^\circ$: borne théorique de précision de la tourelle.
- [2] Arducam. UC-788 rev.B — OV9281 MIPI camera module carrier board. Datasheet, Arducam, 2023. Carte porteuse assurant la compatibilité de l'OV9281 avec l'écosystème NVIDIA Jetson. Source déterminante sur le déclenchement externe : le constructeur réserve la synchronisation matérielle multi-caméras à son accessoire propriétaire (*Camarray HAT*, déclinaisons Stereoscopic et Quadrascopic), et la piste reliant la broche XVS/FSIN du capteur aux pastilles de déclenchement est coupée en sortie d'usine (emplacement 0402 non peuplé) sur les cartes vendues seules. Le projet obtient néanmoins un déclenchement stéréo matériel sur deux cartes standard, en prenant l'horloge maîtresse sur le PWM matériel du Tegra. Voir l'étude dédiée *Etude_IA_Arducam_UC788_Trigger_Externe.pdf*.
- [3] Lucas Cosson and Hugo Grimal. Dispositif de lutte contre les frelons asiatiques — système de pointage de la cible. Étude technique, 5^e année, spécialité mécatronique, ENSIL-ENSCI, Université de Limoges, 2025. Prototype mk.1, année 2024/2025, encadré par M. Michel Ousset. Détection par YOLOv8 (Ultralytics) sur flux vidéo, tourelle à moteurs pas-à-pas pilotée par Arduino Uno via un shield DRV8825, liaison Python/Arduino par port série, et une exploration finale du portage sur GPU NVIDIA Jetson. C'est la référence fondatrice du mk.2 : les limites qui y sont constatées — absence de FPU sur l'ATmega328P, décrochage et dérive cumulative des pas-à-pas, absence de perception de la profondeur — définissent en creux le cahier des charges du mk.2 (FOC sur encodeurs absolus, stéréo-vision, triangulation). Document remis avec la mention « Confidentiel ».
- [4] Antonin Delmas, Clément Desmedt, and Clément Gilson. Tourelle optronique de suivi prédictif par stéréo-vision à neutralisation laser dynamique. Projet de fin d'études (mix 5), ENSIL-ENSCI, Université de Limoges, 3 2026. Rapport de soutenance du prototype mk.2 (16 mars 2026). Encadrant : Michel Ousset ; enseignant : Thierry Cortier. Conservé tel quel dans *docs/Rapport_PFE_2026_VESPA.pdf*.
- [5] Sergio Garrido-Jurado, Rafael Muñoz-Salinas, Francisco J. Madrid-Cuevas, and Manuel J. Marín-Jiménez. Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, 47(6) :2280–2292, 2014. Marqueurs ArUco. Solution de repli effectivement déployée en remplacement de VespAI : haut contraste, nativement adaptée aux capteurs monochromes, aucun entraînement requis.
- [6] Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004. Référence pour la triangulation stéréo et la géométrie épipolaire mises en œuvre dans *StereoTriangulator*.
- [7] Eugene Hecht. *Optics*. Pearson, 5 edition, 2016. Relations de conjugaison de Descartes utilisées pour établir la loi de commande du mécanisme de collimation dynamique (deux lentilles minces convergentes).
- [8] International Electrotechnical Commission. IEC 60825-1 :2014 — safety of laser products — Part 1 : Equipment classification and requirements. Technical report, IEC, 2014. Norme de classification. L'effecteur envisagé (diode multiwatt, bleu) relève de la **Classe 4** : dangereux en réflexion diffuse, risque d'incendie. Conditionne tout le dispositif d'*interlock*.
- [9] International Organization for Standardization. ISO 11898-1 :2015 — road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1 : Data link layer and physical signalling. Technical report, ISO, 2015. Couche liaison. L'arbitrage bit à bit non destructif fonde la hiérarchie de

- priorités du protocole VESPA : FIRE_CMD porte l'identifiant le plus faible (0x010), donc la priorité absolue.
- [10] Glenn Jocher et al. YOLOv5 by Ultralytics. <https://github.com/ultralytics/yolov5>, 2020. Architecture sous-jacente de VespAI. Dépôt requis pour la « chirurgie réseau » 1 canal (désérialisation du .pt, qui référence le module Python models).
 - [11] Rudolf E. Kalman. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1) :35–45, 1960. Fondement du filtre prédictif de PredictiveTurretSight, qui compense la latence de la chaîne vision → CAN → asservissement.
 - [12] Matthew D. Keller, Bryan J. Norton, David J. Farrar, Phil Rutschman, Maclen Marvit, and Arty Makagon. Optical tracking and laser-induced mortality of insects during flight. *Scientific Reports*, 10(1) :14795, 2020. *Photonic Fence* : neutralisation au laser d'insectes en vol, avec courbes dose-réponse mesurées. Source des paramètres de tir de simulation/optique/Laser_Optics_v1.m — fluence létale, durée d'impulsion (20 ms ; l'article identifie ≈ 25 ms comme durée idéale) et choix du bleu (les longueurs d'onde visibles exigent bien moins d'exposition que le proche infrarouge). La fluence retenue est majorée d'un facteur de sécurité, la cible du projet étant sensiblement plus massive que les insectes testés dans l'article.
 - [13] Simone Lioy, Luca Carisio, Aulo Manino, and Marco Porporato. Climatic niche differentiation between the invasive hornet *vespa velutina nigrithorax* and two native hornets in Europe, *vespa crabro* and *vespa orientalis*. *Diversity*, 15(4) :495, 2023. Contexte d'invasion et recouvrement de niche avec les espèces natives. Fonde l'exigence éthique de discrimination *velutina* / *crabro* avant tir.
 - [14] NVIDIA Corporation. Jetson Orin Nano Developer Kit carrier board specification (SP-11324-001, v1.3). Spécification, NVIDIA Corporation, 2023. Brochage du connecteur 40 broches. Source des broches PWM matérielles utilisées pour la synchronisation stéréo, et des broches CAN0 (PAA0/PAA1) restées non réclamées par le *pinmux*.
 - [15] NVIDIA Corporation. JetPack SDK 6.2 — Jetson Linux Developer Guide. <https://docs.nvidia.com/jetson/>, 2025. Version de l'environnement effectivement déployée. Le noyau doit être remplacé par le noyau Arducam : voir docs/annexes/jetson_setup.md.
 - [16] NVIDIA Corporation. TensorRT developer guide. <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/>, 2026. Compilation du moteur d'inférence (trtexec, précision FP16) pour l'Orin Nano.
 - [17] OmniVision Technologies. OV9281 — 1MP high-performance global shutter CMOS image sensor. Datasheet, OmniVision Technologies, 2017. Capteur monochrome à obturateur global 1280×800. Le choix du monochrome est imposé par l'absence de capteur trichrome à obturateur global abordable — c'est la cause racine de l'incompatibilité avec VespAI.
 - [18] OpenCV Team. OpenCV : Open source computer vision library. <https://opencv.org>, 2026. Bibliothèque de vision utilisée par vision_node (module aruco, calibration, triangulation).
 - [19] Thomas A. O'Shea-Wheller, Andrew Corbett, Juliet L. Osborne, Mario Recker, and Peter J. Kennedy. VespAI : a deep learning-based system for the detection of invasive hornets. *Communications Biology*, 7(1) :354, 2024. Modèle de détection initialement retenu pour le projet. Architecture YOLOv5s + ResNet, score précision-rappel $\geq 0,99$. Entraîné sur images RGB : c'est cette contrainte qui a provoqué le verrou décrit au chapitre « Reconnaissance biologique ».
 - [20] Adrien Perrard, Jean Haxaire, Agnès Rortais, and Claire Villemant. Observations on the colony activity of the Asian hornet *vespa velutina* Lepeletier 1836 (Hymenoptera : Vespidae : Vespinae) in France. *Annales de la Société Entomologique de France*, 45(1) :119–127, 2009. Cycle et activité de la colonie. Justifie le comportement de « vol stationnaire de guet » devant la ruche, hypothèse opérationnelle sur laquelle repose le compromis à 60 fps.

- [21] Francisco J. Romero-Ramirez, Rafael Muñoz-Salinas, and Rafael Medina-Carnicer. Speeded up detection of squared fiducial markers. *Image and Vision Computing*, 76 :38–47, 2018. Algorithme de détection accélérée utilisé par le module `cv::aruco` d’OpenCV.
- [22] Anthony E. Siegman. *Lasers*. University Science Books, 1986. Divergence et irradiance d’un faisceau laser. Support du tracé de densité de puissance le long de l’axe optique (`simulation/optique/Laser_Optics_v1.m`) et du calcul du diamètre au point focal.
- [23] Tamás Sipos, Balázs Kolics, Éva Kolics-Horváth, Tamás Donkó, Ádám Csóka, Kristóf Kozma-Bognár, András Kovács, Sándor Farkas, Katalin Somfalvi-Tóth, and Sándor Keszthelyi. Comparative morphological analysis of yellow-legged hornet (*Vespa velutina nigrithorax*) and european hornet (*Vespa crabro*) based on modern imaging techniques. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 13 :1624744, 2025. Source des paramètres morphologiques et des performances de vol (vitesse, manœuvrabilité, vol stationnaire) ayant servi au dimensionnement cinématique de la tourelle et au choix du taux de rafraîchissement. Établit également que *V. velutina* surpasse *V. crabro* en vol, et que les deux espèces se distinguent par la coloration — donc mal séparables en monochrome.
- [24] Antun Skuric, Hasan Sinan Bank, Richard Unger, Owen Williams, and David González-Reyes. SimpleFOC : A field-oriented control (FOC) library for controlling brushless direct current (BLDC) and stepper motors. <https://simplefoc.com>, 2022. Bibliothèque d’asservissement vectoriel utilisée par `motion_node` (version 2.3.2).
- [25] STMicroelectronics. UM2415 — getting started with the X-NUCLEO-IHM16M1 three-phase brushless motor driver expansion board based on STSPIN830 for STM32 Nucleo. Manuel utilisateur, STMicroelectronics, 2018. Étage de puissance (STSPIN830). Deux exemplaires empilés, cavaliers configurés en FOC 3 shunts. Le remappage du second étage sur TIM8/ADC2 est décrit dans `docs/annexes/cablage.md`.
- [26] STMicroelectronics. UM2505 — STM32G4 Nucleo-64 boards (MB1367). Manuel utilisateur, STMicroelectronics, 2019. Carte `motion_node` (NUCLEO-G431RB). C’est ce document qui établit que PA2 est câblée sur la liaison série virtuelle du ST-LINK — origine du conflit décrit dans « Difficultés techniques ».
- [27] STMicroelectronics. UM2538 — STM32 Motor Control SDK : FOC algorithm for three-phase low-voltage, low-current motor evaluation. Manuel utilisateur, STMicroelectronics, 2019. Théorie de la commande vectorielle (transformées de Clarke et Park) appliquée au matériel ST retenu.
- [28] The Linux Kernel Developers. SocketCAN — Controller Area Network on Linux. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/can.html>, 2026. Pile CAN côté Jetson (`vision_can.cpp`). L’interface virtuelle `vcan0` a permis de valider le protocole de bout en bout malgré l’indisponibilité du bus physique.
- [29] The Linux Kernel Developers. Video for Linux API (V4L2). <https://www.kernel.org/doc/html/latest/userspace-api/media/v4l/v4l2.html>, 2026. Interface d’acquisition. Le projet utilise la répartition mémoire `mmap` pour la chaîne « zéro-copie » de `CameraInterface`.
- [30] Claire Villemant, Dario Zuccon, Quentin Rome, Franck Muller, George O. Poinar, and Jean-Lou Justine. Can parasites halt the invader? Mermithid nematodes parasitizing the yellow-legged Asian hornet in France. *PeerJ*, 3 :e947, 2015. Revue des moyens de lutte alternatifs (biologiques). Sert de contrepoint à la lutte active : justifie qu’aucune méthode de régulation existante n’est à ce jour suffisamment sélective ni efficace.
- [31] Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11) :1330–1334, 2000. Méthode de calibration implémentée par `cv::calibrateCamera` / `cv::stereoCalibrate`, utilisée par l’outil `software/tools/calib_stereo`.